

Exercice 19

1) Exprimer l'aire $\mathcal{A}(x)$ du rectangle en fonction de x .

Les deux sommets supérieurs ont pour abscisses $-x$ et x : la **largeur** du rectangle est la distance qui les sépare, soit $x - (-x) = 2x$.

La base repose sur l'axe des abscisses et les sommets supérieurs sont à l'ordonnée $4 - x^2$: la **hauteur** vaut $4 - x^2$.

Cette hauteur est bien positive : pour $0 < x < 2$, on a $x^2 < 4$.

Calculons l'aire, produit de la largeur par la hauteur : $\mathcal{A}(x) = 2x(4 - x^2)$.

$$\mathcal{A}(x) = 8x - 2x^3 \quad \text{sur }]0, 2[$$

2) Calculer $\mathcal{A}'(x)$ et dresser le tableau de variations de $\mathcal{A}$ sur $]0, 2[$.

$\mathcal{A}$ est une fonction polynôme, donc dérivable sur $]0, 2[$; **dérivons** terme à terme.

$$\mathcal{A}'(x) = 8 - 2 \times 3x^2$$

$$\mathcal{A}'(x) = 8 - 6x^2 = 2(4 - 3x^2)$$

Cherchons les racines : $4 - 3x^2 = 0 \iff x^2 = \frac{4}{3}$.

$x = \frac{2}{\sqrt{3}}$ ou $x = -\frac{2}{\sqrt{3}}$; seule la racine positive appartient à $]0, 2[$.

Rationalisons : $\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,15$.

Étudions le signe : le trinôme $4 - 3x^2$, de coefficient dominant $-3 < 0$, est positif entre ses racines et négatif à l'extérieur.

Donc $\mathcal{A}'(x) > 0$ sur $\left]0, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right[$ et $\mathcal{A}'(x) < 0$ sur $\left]\frac{2\sqrt{3}}{3}, 2\right[$.

Calculons la valeur extrême. Pour $x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$: $x^2 = \frac{4}{3}$, donc $4 - x^2 = \frac{8}{3}$ et $2x = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

$$\mathcal{A}\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{4\sqrt{3}}{3} \times \frac{8}{3} = \frac{32\sqrt{3}}{9} \approx 6,16$$

Valeurs aux bornes (limites, les bornes étant exclues) : $\mathcal{A}(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0^+$ comme quand $x \rightarrow 2^-$ — le rectangle s'aplatit dans les deux cas.

x	0	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	2
$\mathcal{A}'(x)$	+	0	−
$\mathcal{A}$	0	$\frac{32\sqrt{3}}{9}$	0

$\Rightarrow \mathcal{A}$ croît sur $\left]0, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right[$ puis décroît sur $\left]\frac{2\sqrt{3}}{3}, 2\right[$

3) Déterminer la valeur de x pour laquelle l'aire est maximale, puis les dimensions et l'aire maximale du rectangle.

Le tableau de variations montre que $\mathcal{A}$ atteint son maximum au seul point où $\mathcal{A}'$ s'annule en changeant de signe.

$$x = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,15$$

Calculons les dimensions correspondantes : largeur $2x = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2,31$ et hauteur $4 - x^2 = 4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \approx 2,67$.

Calculons l'aire maximale, déjà obtenue au 2) :

$$\mathcal{A}_{\max} = \frac{32\sqrt{3}}{9} \approx 6,16$$

$\Rightarrow$ le rectangle d'aire maximale mesure $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ de large sur $\frac{8}{3}$ de haut, pour une aire de $\frac{32\sqrt{3}}{9}$ unités d'aire

Contrôle : $\left(\frac{4\sqrt{3}}{3}\right) \times \frac{8}{3} = \frac{32\sqrt{3}}{9}$, et 6,16 est bien inférieur à l'aire $2 \times 4 = 8$ du rectangle circonscrit.

✓

4) Étudier de même le périmètre $P(x)$: pour quelle valeur de x est-il maximal ? Donner alors les dimensions du rectangle.

Exprimons le périmètre : deux largeurs et deux hauteurs, $P(x) = 2 \times 2x + 2(4 - x^2)$.

$$P(x) = -2x^2 + 4x + 8 \quad \text{sur }]0, 2[$$

Dérivons : $P'(x) = -4x + 4 = 4(1 - x)$.

Étudions le signe : $P'(x) > 0$ si $x < 1$, $P'(1) = 0$, $P'(x) < 0$ si $x > 1$.

Calculons les valeurs : $P(1) = -2 + 4 + 8 = 10$, et $P(x) \rightarrow 8$ quand $x \rightarrow 0^+$ comme quand $x \rightarrow 2^-$.

x	0	1	2
$P'(x)$	+	0	-
P	8	10	8

$\Rightarrow$ le périmètre est maximal pour $x = 1$, et vaut alors $P(1) = 10$

Calculons les dimensions : largeur $2x = 2$ et hauteur $4 - x^2 = 3$.

$\Rightarrow$ le rectangle de périmètre maximal mesure 2 sur 3

Remarque : les deux optimums sont atteints pour des valeurs de x différentes — $x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ pour l'aire, $x = 1$ pour le périmètre : maximiser l'aire ne maximise pas le périmètre.